艾目易|Aimooe

AimPosition 光学定位系统
使用说明书

广州艾目易科技有限公司

电话/传真：020-31800906

邮箱：lict@aimooe.com　　网址：www.aimooe.com

地址：广州市黄埔区开泰大道 30 号之六广州艾目易科技有限公司

版权

生产企业：广州艾目易科技有限公司

产品名称：光学定位系统

型号：AP-STD-200

说明书版本：V2.3.0

修订日期：2023 年 7 月

声明

广州艾目易科技有限公司（简称艾目易）拥有此手册非公开出版的版权，并有权将其作为保密资料处理。本手册只作为使用产品的参考资料。此手册及其全部知识产权（含著作权）归艾目易所有。未经本公司预先书面许可，任何人不得使用、披露或允许他人以任何手段获取此手册的全部或部分信息，任何人不得对本手册的全部或部分内容有包括（但不限于）照相、复制、复印或翻译成其它语言之行为。

艾目易拥有对本手册的最终解释权，并保留不事先通知而对产品规格进行修改的权利。

在手册的编审过程中，我们力求手册所描述的内容与产品一致，但仍可能有错误的地方，欢迎您的批评和建议，我们将定期检查本说明书中涵盖的内容，并在以后的修订版中予以必要的修正。

生产企业的责任

公司仅在下列情况下认为应对仪器的安全性、可靠性和性能负责，即：

装配操作、扩充、重调、改进和修理均由公司认可的人员进行；

有关的电气设备符合相关标准；

仪器按照说明书进行使用。

电磁兼容

注意：

- AP-200 光学定位系统符合 YY0505 标准电磁兼容有关要求。
- 用户应根据随机文件提供的电磁兼容信息进行安装和使用。
- 便携式和移动式 RF 通信设备可能影响 AP-200 光学定位系统性能，使用时避免强电磁干扰，如靠近手机、微波炉等；
- 指南和制造商的声明详见附件。

警示：

- AP-200 光学定位系统不应与其他设备接近或叠放使用，如果必须接近或叠放使用，则应观察验证在其使用的配置下能正常运行。
- 除 AP-200 光学定位系统的制造商作为内部元器件的备件出售的电缆外，使用规定外的附件和电缆可能导致 AP-200 光学定位系统发射的增加或抗扰度的降低。
- A 类设备拟用于工业环境中，由于 AP-200 光学定位系统传导骚扰和和辐射骚扰，在其他环境中要确保电磁兼容可能有潜在困难。
- 即使其他设备符合相应的国家标准的发射要求，AP-STD-200 光学定位系统仍可能被其他设备干扰。

电缆信息表格

序号	名称	电缆长度(m)	是否屏蔽
1	USB 线	5	是
2	网线	5	是
3	电源适配器输出线	2	否

WIFI 参数

无线标准	802.11 b/g/n
发射功率	802.11b: +19dBm(Max.@11Mbps, CCK) 802.11g: +18dBm(Max.@54Mbps, OFDM) 802.11n: +16dBm(Max.@HT20, MCS7)
接收灵敏度	802.11b: -85 dBm(@11Mbps, CCK) 802.11g: -70 dBm(@54Mbps, OFDM) 802.11n: -68 dBm(@HT20, MCS7)

附件：

<table>
<tr><th colspan="3">指南和制造商的声明–电磁发射</th></tr>
<tr><td colspan="3">AP-200 光学定位系统预期使用在下列规定的电磁环境中，AP-200 光学定位系统的购买者或使用者应该保证它在这种电磁环境下使用：</td></tr>
<tr><th>发射试验</th><th>符合性</th><th>电磁环境–指南</th></tr>
<tr><td>GB4824
RF 发射</td><td>1 组</td><td>AP-200光学定位系统仅为其内部功能而使用RF能量。因此，它的RF发射很低，并且对附近电子设备产生干扰的可能性很小。</td></tr>
<tr><td>GB4824
RF 发射</td><td>A 类</td><td rowspan="3">AP-200 光学定位系统适于使用在非家用和不直接连到供家用的住宅公共低压供电网的所有设施中。</td></tr>
<tr><td>Gb17625.1
谐波发射</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>GB17625.2
电压波动/闪烁发射</td><td>不适用</td></tr>
</table>

指南和制造商的声明–电磁抗扰度			
AP-200光学定位系统预期使用在下列规定的电磁环境中，AP-200光学定位系统的购买者或使用者应该保证它在这种电磁环境下使用：			
抗扰度试验	**GB9706测试电平**	**符合电平**	**电磁环境–指南**
静电放电（ESD） GB/T 17626.2	±6 kV 接触放电 ±8 kV 空气放电	±6 kV 接触放电 ±8 kV 空气放电	地面应该是木质、混凝土或瓷砖，如果地面用合成材料覆盖，则相对湿度应该至少30%。
电快速瞬变脉冲群 GB/T 17626.4	±2kV 对电源线 ±1kV 对输入/输出线	±2kV 对电源线	网电源应具有典型的商业或医院环境下使用的质量。
浪涌 GB/T 17626.5	±1 kV 差模电压 ±2 kV 共模电压	±1 kV 差模电压 ±2 kV 共模电压	网电源应具有典型的商业或医院环境下使用的质量。
电源输入线上电压暂降、短时中断和电压变化 GB/T 17626.11	<5 % U_T，持续0.5周（在U_T上，>95%的暂降） 40 % U_T，持续5周（在U_T上，60%的暂降） 70 % U_T，持续25周（在U_T上，30%的暂降） <5 % U_T，持续5s（在U_T上，>95%的暂降）	<5 % UT，持续0.5周（在UT上，>95%的暂降） 40 % UT，持续5周（在UT上，60%的暂降） 70 % UT，持续25周（在UT上，30%的暂降） <5 % UT，持续5s（在UT上，>95%的暂降）	网电源应具有典型的商业或医院环境下使用的质量。如果AP-200光学定位系统的用户在电源中断期间需要连续运行，则推荐AP-200光学定位系统采用不间断电源或电池供电。
工频磁场（50/60Hz） GB/T 17626.8	3A/m	3A/m	工频磁场应具有在典型的商业或医院环境中典型场所的工频磁场水平特性。
注：U_T指施加试验电压前的交流网电压			

<table>
<tr><th colspan="4">指南和制造商的声明–电磁抗扰度</th></tr>
<tr><td colspan="4">AP-200 光学定位系统预期使用在下列规定的电磁环境中，AP-200 光学定位系统的购习者或使用者应该保证它在这种电磁环境下使用：</td></tr>
<tr><th>抗扰度试验</th><th>GB9706 测试电平</th><th>符合电平</th><th>电磁环境–指南</th></tr>
<tr><td>RF传导
GB/T 17625.6</td><td>3 Vrms
150 kHz to 80 MHz</td><td>3 Vrms</td><td rowspan="2">便携式和移动式RF通信设备不应比推荐的隔离距离更靠近AP-200光学定位系统的任何部分使用，包括电缆。该距离应由与发射机频率相应的公式计算。
推荐的隔离距离
$d = 1.2\sqrt{P}$
$d = 1.2\sqrt{P}$ 80 MHz to 800 MHz
$d = 2.3\sqrt{P}$ 800 MHz to 2.5 GHz
其中，P 是根据发射机制造商提供的发射机最大输出额定功率，以瓦特（W）为单位，d 是推荐的隔离距离，以米（m）为单位。[b]
固定式RF发射机的场强通过对电磁场所勘测[a] 来确定，在每个频率范围[b] 都应比符合电平低。
在标记下列符号的设备附近可能出现干扰。</td></tr>
<tr><td>RF辐射
GB/T 17626.3</td><td>3 V/m
80 MHz to 2.5 GHz</td><td>3 V/m</td></tr>
<tr><td colspan="4">注1：在80MHz和800MHz频率上，采用较高频段的公式。
注 2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体和人体的吸收和反射的影响。</td></tr>
<tr><td colspan="4">a 固定发射机场强，诸如：无线（蜂窝/无绳）电话和地面移动式无线电的基站、业余无线电、AM（调幅）和 FM（调频）无线电广播以及电视广播等，其场强在理论上都不能准确预知。为评定固定式 RF 发射机的电磁环境，应该考滤电磁场所的勘测。如果测得 AP-200 光学定位系统所处场所的场强高于上述应用的 RF 符合电平，则应观测 AP-200 光学定位系统以验证其能正常运行。如果观测到不正常性能，则补充措施可能是必需的，如重新对 AP-200 光学定位系统定向或定位。
b 在 150KHz—80MHz 整个频率范围，场强应该低于 3 V/m。</td></tr>
</table>

便携式及移动式RF通信设备和AP-200光学定位系统之间的推荐隔离距离			
AP-200光学定位系统预期在辐射RF骚扰受控的电磁环境下使用。依据通信设备最大输出功率，AP-200光学定位系统的购买者或使用者可通过下面推荐的维持便携式及移动式RF通信设备（发射机）和AP-200光学定位系统之间最小距离来防止电磁干扰。			
发射机的额定最大输出功率/W	对应发射机不同频率的隔离距离/m		
	150 kHz — 80 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	80 MHz — 800 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	800 MHz — 2.5 GHz $d = 2.3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23
对于上表未列出的发射机额定最大输出功率，推荐隔离距离 d，以米（m）为单位，能用相应发射机频率栏中的公式来确定，这里 P 是由发射机制造商提供的发射机最大输出额定功率，以瓦特（W）为单位。 注1：在 80 MHz 和 800 MHz频率上，采用较高频范围的公式。 注 2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体和人体的吸收和反射的影响。			

前言

本说明书详细介绍 AimPosition AP-STD-200 型号的光学定位系统的性能、使用方法及其它安全信息等内容。

注意事项

为了安全有效地使用仪器，保证仪器处于良好状态，避免可能受到的伤害，请在使用前详细阅读使用说明书，熟悉仪器的性能，充分了解正确的操作方法及注意事项。为了提高产品质量及性能，在有更换部分部件的情况下，可能与本说明书有不一致的地方，应以厂家提供的标准装箱清单为准。

- 不要使用非本厂家提供的其他电缆或配件，否则可能会造成辐射增加和（或）降低 AimPosition 光学定位系统的性能并造成人身伤害。若配件损坏应联系售后或制造商购买原装配件，更换配件后按照安装步骤进行系统连接即可。
- 本设备的通讯接口只能与上位机电脑进行连接通讯，请勿随意与其他外设连接。具体连接详见安装步骤。
- 非本厂维修人员不得对 AimPosition 光学定位系统进行拆卸或维修，未经专业训练的人员可能存在被电击的风险。
- 不要把 AimPosition 光学定位系统的任何部位浸入液体中，也不要让液体流入设备中。否则可能会对系统造成损害并存在造成人身伤害。
- 不要对 AimPosition 光学定位系统的进行消毒，因为这样可能会对定位仪的部件造成不可逆的损坏。依赖损坏后的光学定位系统得到的数据可能会造成定位结果不准确的风险。
- 不得在高温、高湿、易燃、电磁辐射强度大的场所使用本仪器。
- 不要直视激光光斑。在光学定位上的 2 类激光模块产生的射线是可见的并可能对人眼有害。直接在近距离观察激光二极管发出的射线可能会导致眼睛损伤。
- 请使用 75%的酒精及无尘镜头布对仪器进行清洁，清洁周期可自行决定，无硬性要求。
- 请勿使用任何纸制品对仪器进行清洁。纸制品可能会对仪器上的镜片造成刮痕。
- 光学定位系统发出的红外光线可能会干扰其他红外设备，或受到其他红外设备干

扰，如果您准备把光学定位系统与其他红外设备一起使用，请先进行测试验证。

- 光学定位系统属于电子类产品，当其寿命达到极限时，不能作为家用废物丢弃，请联系艾目易或按照当地政府的指引进行回收。
- 不要把本系统用于绝对测量，本系统只能用来进行相对位置的测量。若把测量结果视为绝对的会造成对定位结果的错误理解。如果你的应用程序涉及人身安全，这些不正确的理解可能会导致人身危害。
- 本系统的正常用法是对刚体工具制作工具文件，对工具进行识别。这样识别到的标记点才是可靠的。对于不在工具上的离散标记点，系统无法对其进行内部校验，无法确定该点是真实的标记点，还是虚幻的标记点（幻影标记点），亦或是其他红外反光物的干涉。

标签

产品铭牌 位于AimPosition光学定位系统主机的背面，显示了产品名称、型号，序列号等。

光学定位系统铭牌样式

图形符号释义

仪器工作时可能发热，请注意。

双重绝缘的防电击保护标志。

CE 认证标志。

CB 认证标志。

激光警告，本设备包含二类激光器。

非电离辐射标志。

电子产品不能作为家用废物丢弃，请按照当地政府的指引进行回收。

NRTL 认证标志。

只能室内使用。

直流电

内正外负电源

缩写释义

API	Application Program Interface 应用程序接口
USB	Universal Serial Bus 通用串行设备
Wifi	Wireless Fidelity 无线网络
RMS	Root Mean Square 均方根
FPGA	Field-Programmable Gate Array 现场可编程门阵列
bps	bit per second 波特率

目录

1 概述.....12
1.1 产品简介.....12
1.2 产品特性.....12
1.3 产品参数.....13
1.4 产品型号规格.....13
1.5 电气安全.....13
2 安装步骤.....14
2.1 安装环境.....14
2.2 安装步骤.....14
3 使用说明.....17
3.1 光学定位系统的使用.....17
3.2 光学定位系统跟踪软件.....17
3.3 光学定位系统跟踪软件操作步骤.....25
3.4 二次开发.....26
3.5 幻影点.....27
4 世界坐标系和视场范围.....28
4.1 世界坐标系.....28
4.2 视场范围.....28
5 定位激光.....29
5.1 激光的使用.....29
5.2 定位激光的类别和标准.....29
6 清洁和保养.....30
7 存贮、运输和包装.....30
7.1 存贮、运输.....30
7.2 包装.....31
8 售后服务说明.....31
8.1 保修内容及期限.....31
8.2 售后服务.....31
8.3 不属于免费保修义务的情形.....32
8.4 特别提醒.....32
附录 A 安全特征.....33

1 概述

1.1 产品简介

AimPosition 光学定位系统是基于双目立体视觉进行跟踪和定位的光学导航设备，由双摄像机从不同角度同时获得被测物的两幅数字图像，并基于视差原理恢复出物体的三维几何信息，重建物体三维轮廓及位置。AimPosition 光学定位系统可动态地在特定的三维空间中确定任何工具尖端的位置。

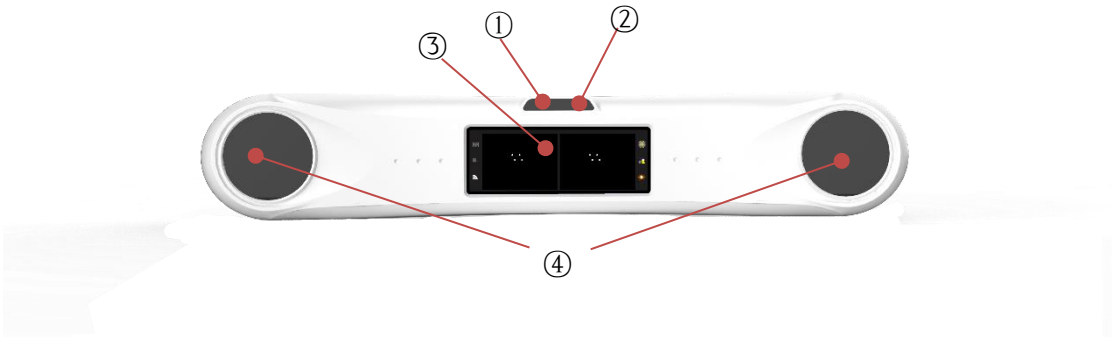


图 1.1 光学定位系统

序号	名称	描述	备注
①	定位激光	内置定位激光器，发生红光，可辅助确定目标物体大致方位	发出红光时，请勿直视定位激光
②	彩色摄像头	内置一体化彩色摄像头	
③	触控显示屏	可显示彩色摄像头图像以及检测到的标记物二维图像	
④	双目视觉摄像机	采集数字图像	

1.2 产品特性

1） 基于 FPGA 技术的光学定位系统平台构建，提高了双目视觉图像采集的高度同步性、稳定性，可有效抑制图像噪声；

2） 具有更高的定位追踪精度；

3） 配置了彩色摄像头和显示屏，可实时记录现场定位跟踪场景；

4） 通过显示屏，即时了解系统监测状态及查看双目视觉捕捉状态。

1.3 产品参数

性能		
	定位精度	0.12mm（RMS）
	最大采样频率	60Hz
	系统工作温度	5-40℃
	系统预热时间	≤1min
	储存（运输）温度	-20~55℃
	视场范围	金字塔范围，见图 4.2
数据通信方式		
	数据接口（可选）	USB2.0 高速，以太网，WiFi
	最大数据传输率	USB2.0：480Mbps 以太网：1000Mbps WiFi：460.8Kbps
工具		
	工具类型	被动/主动
	工具最大数量	200 个标记点
	工具修改	软件自动识别
电源		
	电源	INPUT:AC100-240V 0.8A Max. OUTPUT：DC12.0V 2.0A
其他		
	二类激光器	指示视场中心
	中心彩色相机	获取空间图像，更直观的获取视场范围
	LCD 显示屏	1.指示标记点在视场中的位置，接近边缘时提供变色提示。 2.显示中心彩色相机拍摄的图像。 3.控制激光打开关闭，显示系统状态信息。

1.4 产品型号规格

型　号：AP-STD-200

重　量：2.3KG±0.1KG

仪器尺寸：608.5mm*118.34mm*103.5mm（长*宽*高）

外包装尺寸：720mm*290mm*250mm（长*宽*高）

1.5 电气安全

本产品符合 GB 9706.1-2007 和 GB 7247.1-2012 中 2 类激光的要求，产品主要特征见附录 A。

2 安装步骤

2.1 安装环境

设备必须在以下环境安装与运行，并保证周围环境中无腐蚀性和易燃性气体。

工作温度：+5℃~+40℃

相对湿度：15%~80%，无冷凝

大气压力：700hPa~1060hPa

2.2 安装步骤

1） 从包装盒中取出 AimPosition 光学定位系统主机及其电源配件，对照《装箱清单》检查附配件是否齐全；

2） 撕掉双目视觉摄像机上的透明保护膜。

3） 将 AimPosition 光学定位系统主机固定在三脚架或刚性支架上，确保在正常使用时倾斜 10°设备整机不失衡；

装配点：ISO 标准的 4 个螺纹孔 M6，有效深度 8mm。

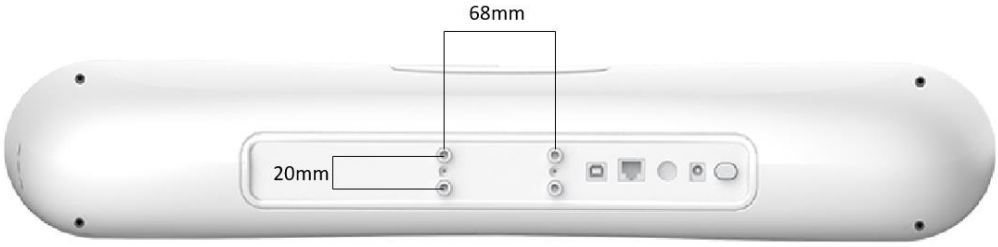


图 2.1 装配点距离（后视图）

4） 检查 AimPosition 光学定位系统主机电源开关，确认其处于关闭状态；

5） 连接电源适配器；

6） 通过数据线连接到计算机；

7） 按下电源开关，上电；

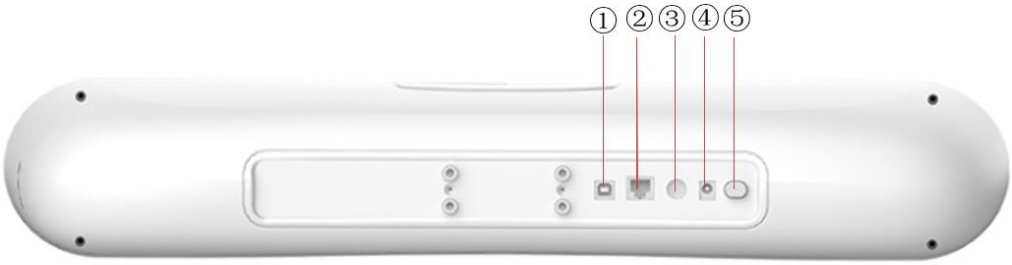


图 2.2 后视图

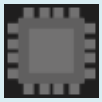
①USB-B 型接口 ②以太网接口 ③备用扩展串口 ④电源接口 ⑤电源开关

图　2.3 电源适配器与数据传输线

8） 检查主机是否能正常开机，显示屏进入主界面。

图 2.4 定位仪显示屏界面

序号	图标	功能	描述	异常排除
①		与主机连接状态指示	AimPosition 光学定位系统通过网口与上位机连接进行数据的通讯时，接口图标显示为：	请检查设备与上位机是否已连接；
②		与主机连接状态指示	AimPosition 光学定位系统通过 USB 与上位机连接进行数据的通讯时，接口图标显示为：	请检查设备与上位机是否已连接；
③		与主机连接状态指示	AimPosition 光学定位系统通过 WIFI 与上位机连接进行数据的通讯时，接口图标显示为：	请检查设备与上位机是否已连接；

④		硬件运行状态指示	如果系统硬件发生故障或碰撞导致系统性能发生改变或存在异常，系统会发出警告，同时硬件图标显示为异常状态：	请重启系统，检查异常状态是否消除。若不能消除，请联系售后服务人员。
⑤		碰撞状态指示	如果系统遭受明显碰撞或冲击时系统会提示并发出警告，碰撞图标显示为：	移除碰撞物，然后点击碰撞图标清除碰撞警告；
⑥		打开/关闭定位激光按钮	正常运行状态下，点击此按钮打开定位激光，再次点击关闭定位激，激光打开时图标显示为：	若激光无法打开，且重启后无效，请联系售后服务人员

9） 驱动和软件安装

用户需根据自身需求，在电脑主机安装 USB 驱动，配置网口 IP，连接 WIFI 和安装光学定位系统跟踪软件。

1. 第一次使用 USB 通讯前，需安装 USB 驱动，详见《AimPosition 驱动安装说明书》。
2. 使用网口通讯前，要确认配置好网口 IP，详见《AimPosition 光学定位系统 IP 设置说明书》。
3. 使用 WIFI 通讯时，请先用电脑主机连接光学定位系统的 WIFI 热点，热点名称为 AimPosition-XXXXXXXX，热点密码为 aimooe8888。
4. 运行 AimToolBoxVXXXXXXSetup.exe，完成光学定位系统工具箱跟踪软件安装。（若软件安装在系统盘，请通过右键属性设置以管理员身份运行此程序）

电脑主机配置要求：

主机必须符合 IEC60950 或 IEC60601 标准，并满足以下最低配置要求：

- 英特尔 i3 及以上处理器，8G 内存，Windows 操作系统
- 屏幕最小分辨率：1024*768（推荐分辨率：1280*1024）

3 使用说明

3.1 光学定位系统的使用

1） 打开 AimPosition 光学定位系统主机，等待其触控显示屏正常显示图像（正常打开后，仪器响一声）；

2） 打开光学定位系统跟踪软件，确认 AimPosition 光学定位系统与主机连接正常；

3） 打开定位激光（可从触控显示屏上打开，或通过光学定位系统跟踪软件打开），调整 AimPosition 光学定位系统的视场位置，关闭定位激光；

4） 将标记点安装于定位工具上；

5） 将带标记点的工具置于 AimPosition 光学定位系统视场范围内，即可用光学定位系统跟踪软件对工具进行跟踪定位；

6） 左右划动触控显示屏可切换触控显示屏的二个界面：标记点显示界面，彩色图像界面。

7） 在触控显示屏的标记点显示界面，能显示双目相机获取到的标记点，正常状态下以白色圆点的方式显示，当标记点移动到边缘时会发生颜色的变化，用于提示用户标记点接近视场边缘。

8） 仪器检测到碰撞时，仪器响两声，同时，触控显示屏上的碰撞图标会出现碰撞警告，点击碰撞图标可清除碰撞警告，也可通过光学定位系统跟踪软件清除。

注意：

1. 光学定位系统显示屏的图像以及工具箱软件显示的图像均为镜像图像，而工具箱软件拍照保存下来的图像及 API 函数采集到的图像则为正常图像；
2. 避免直接在近距离观察定位激光发出的射线，可能会导致眼睛损伤。可采取如移开视线，转头，闭眼等方式及时防护，以免激光光斑对人眼产生危害；
3. 为保证仪器定位准确，在使用过程中要尽量避免反光物体（如金属饰物，带反光材料的衣物，玻璃器皿等）出现在 AimPosition 光学定位系统的视场范围内。

3.2 光学定位系统跟踪软件

光学定位系统跟踪软件（也称 ToolBox 软件）主界面如图 3.1（默认显示标记点坐标界面），工具栏显示操作的功能列表，主视图显示标记点坐标的三视图和坐标列表及工具识别信息视图，右上角和底部显示状态信息和软件版本信息。

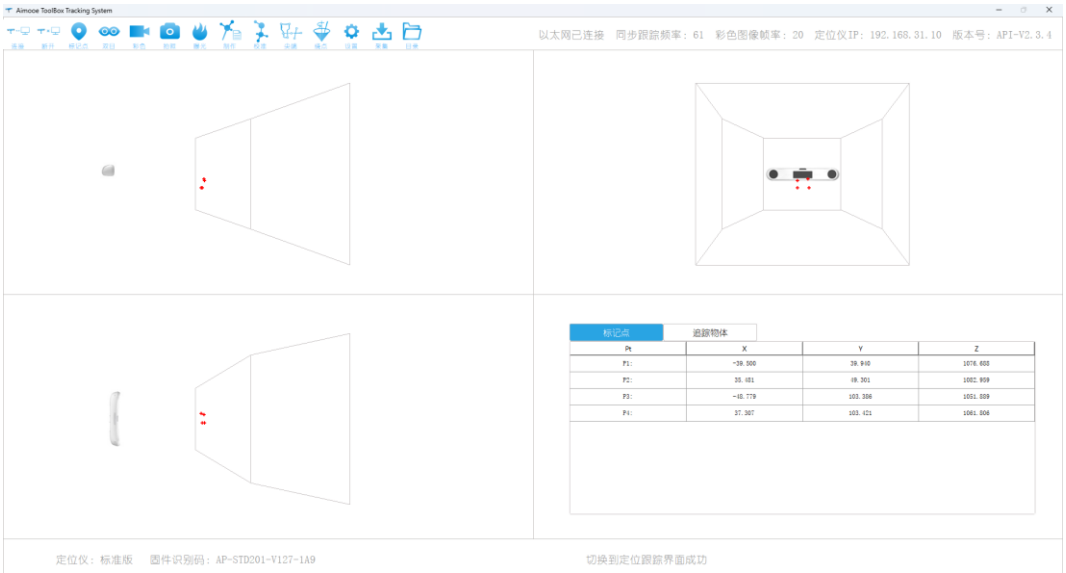


图 3.1 跟踪软件主界面/标记点界面

其中，工具栏显示操作的功能列表如图 3.2 所示：

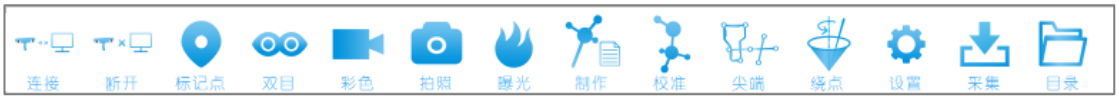


图 3.2 工具栏功能列表

工具栏功能列表描述如下：

1)	连接	连接定位仪	点击后，弹出连接定位仪的方式选择界面如图 3.3-1，支持 USB、有线网络和 WIFI 三种连接方式
2)	断开	断开定位仪	点击后，弹出“断开成功”提示，如图 3.3-2；
3)	标记点	切换定位视图	连接定位仪后，默认显示定位视图，在其他视图界面点击此图标，可切换到定位视图，同图 3.1
4)	双目	切换双目视图	连接定位仪后，除 WIFI 连接外，点击此图标，均可切换到双目视图如图 3.4
5)	彩色	切换彩色视图	连接定位仪后，除 WIFI 连接外，点击此图标，均可切换到彩色视图如图 3.5
6)	拍照	拍摄当前图像	在双目图像或者彩色图像视图下，点击此图标，可分别保存当前图像到安装目录的

			.\ToolBoxFiles\DualImage\ 和.\ToolBoxFiles\ColorImage\目录下
7)	曝光	双目曝光设置	点击此图标，弹出曝光设置界面，如图 3.6，可进行双目相机的的曝光设置
8)	制作	工具文件制作	点击此图标，弹出工具识别文件制作界面，如图 3.7，输入工具 ID 名称和工具上的标记点数量后，点击启动并确保工具正对光学定位系统。制作完成后，工具文件将保存在安装目录的.\ToolBoxFiles\Config\ AimTools\目录中。详见《AimTool 工具使用说明书》。
9)	校准	工具自动校准	点击此图标，弹出工具选择界面，如图 3.8，确定工具后进入工具自动校准界面，如图 3.9，系统即可自动校准所选择的工具。当工具识别精度较差时可以使用本功能进行校准。
10)	尖端	工具针尖注册板注册	点击此图标，弹出工具和注册板选择界面，如图 3.10，选择正确的工具和注册板后，进入工具针尖注册界面，如图 3.11，按照提示操作，即可得到工具的尖端信息。尖端信息将自动保存到工具所对应的工具文件中。详见《AimTool 工具使用说明书》。
11)	绕点	工具针尖绕点注册	点击此图标，弹出工具选择界面，同图 3.8，确定工具后，进入工具针尖注册界面，如图 3.12，按照提示操作，即可得到工具的尖端信息。尖端信息将自动保存到工具所对应的工具文件中。详见《AimTool 工具使用说明书》。
12)	设置	系统设置	点击此图标，弹出设置界面，如图 3.13，可对系统进行相关设置。
13)	采集	数据采集	点击此图标，弹出数据采集界面，如图 3.14，用户可以设置采集的参数，对数据进行采集，

			采集的数据会以.csv 文件保存到工具箱安装目录的 .\ToolBoxFiles\data\目录中。
14)		打开目录	点击此图标，弹出目录界面，如图 3.15，用户可在此页面打开： ● 系统 AimToolBox.exe； ● 采集数据文件夹.\data； ● 工具文件夹.\Config\AimTool； ● 双目拍照文件夹.\DualImage； ● 彩色拍照文件夹.\ColorImage；

图 3.3-1　定位仪连接选择

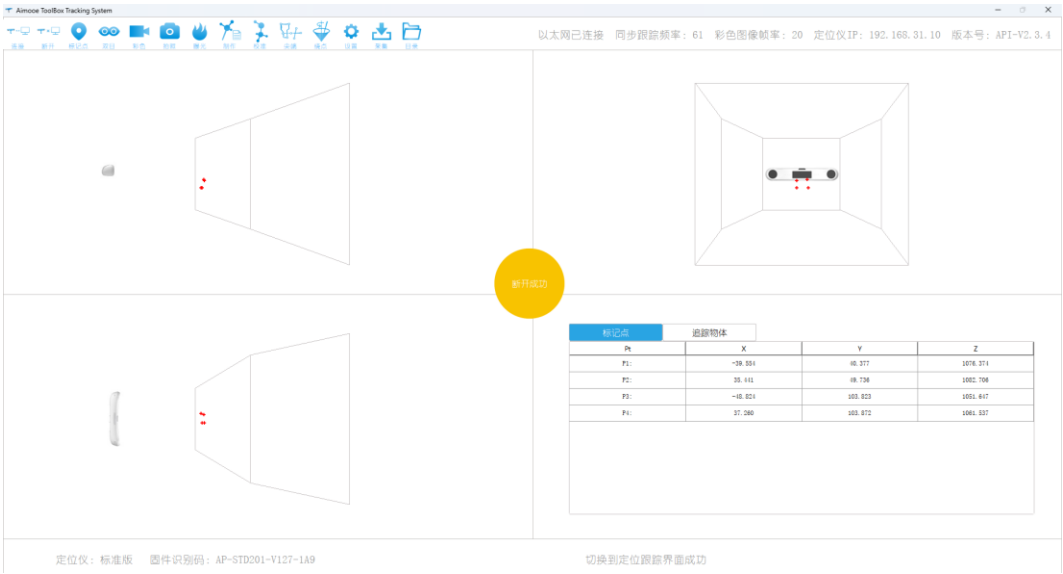


图 3.3-2 断开成功提示

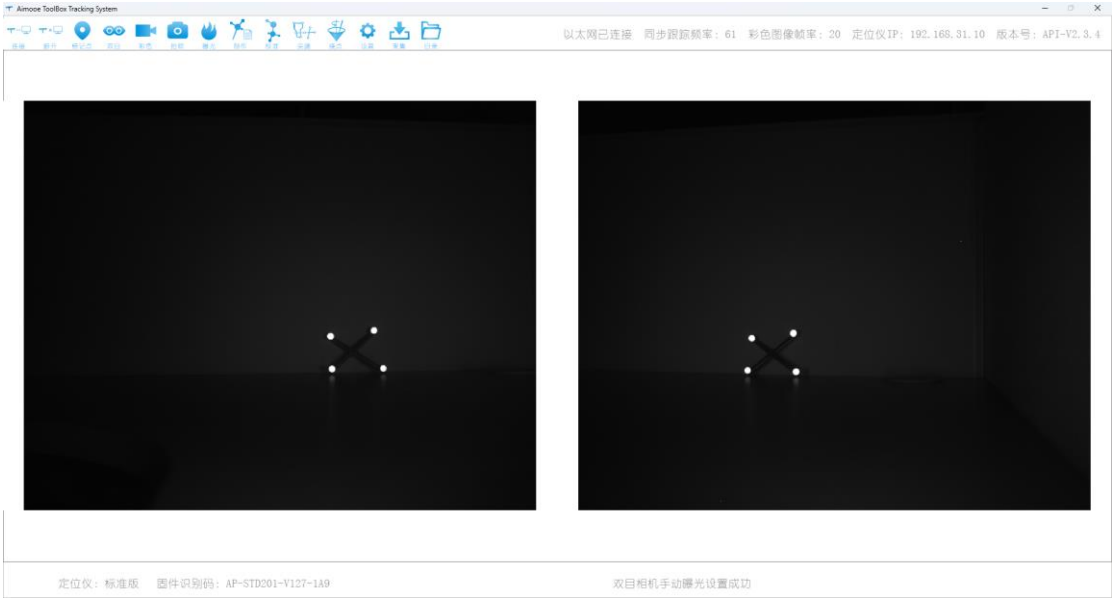


图 3.4 双目图像视图

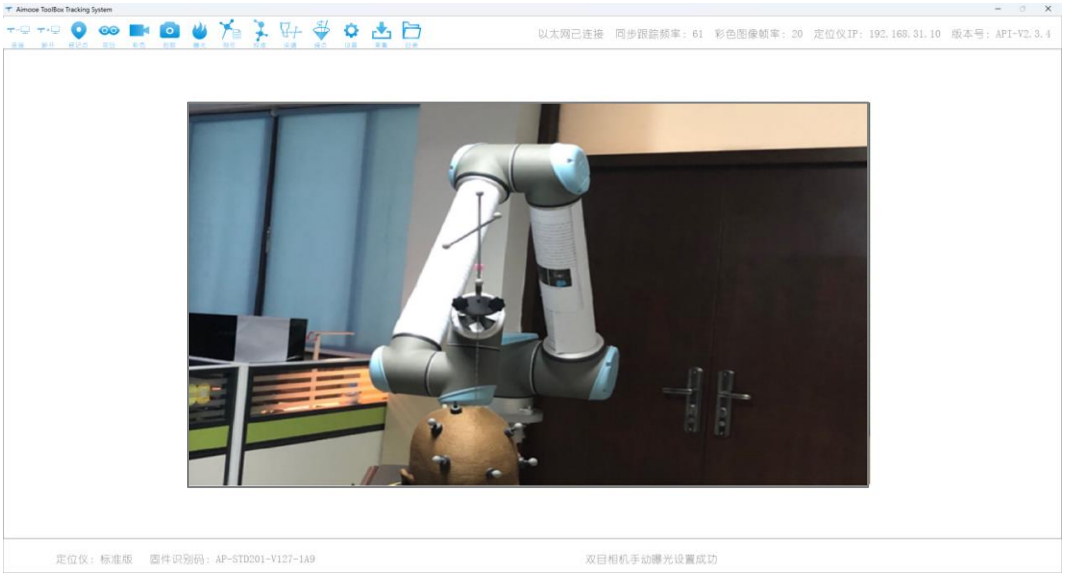


图 3.5 彩色图像视图

图 3.6 双目曝光设置

图 3.7 工具识别文件制作

图 3.8 工具选择界面

图 3.9 工具校准界面

图 3.10　针尖注册选择界面

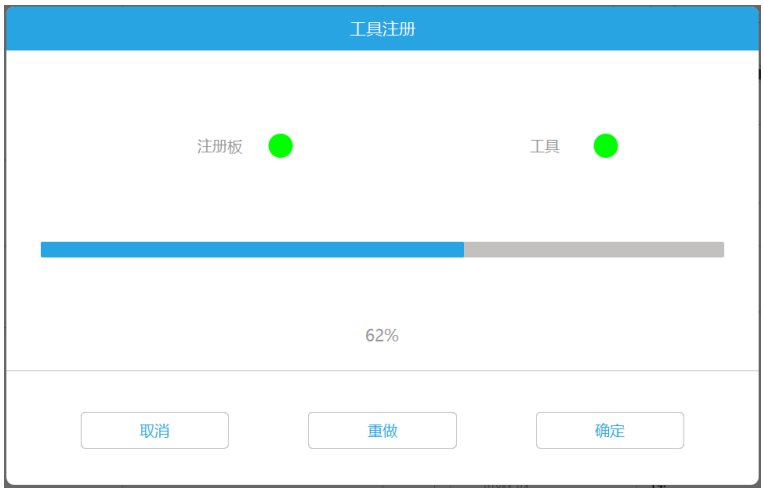


图 3.11 工具针尖注册界面

图 3.12 尖端绕点注册

图 3.13 定位系统设置界面

图 3.14 数据采集界面

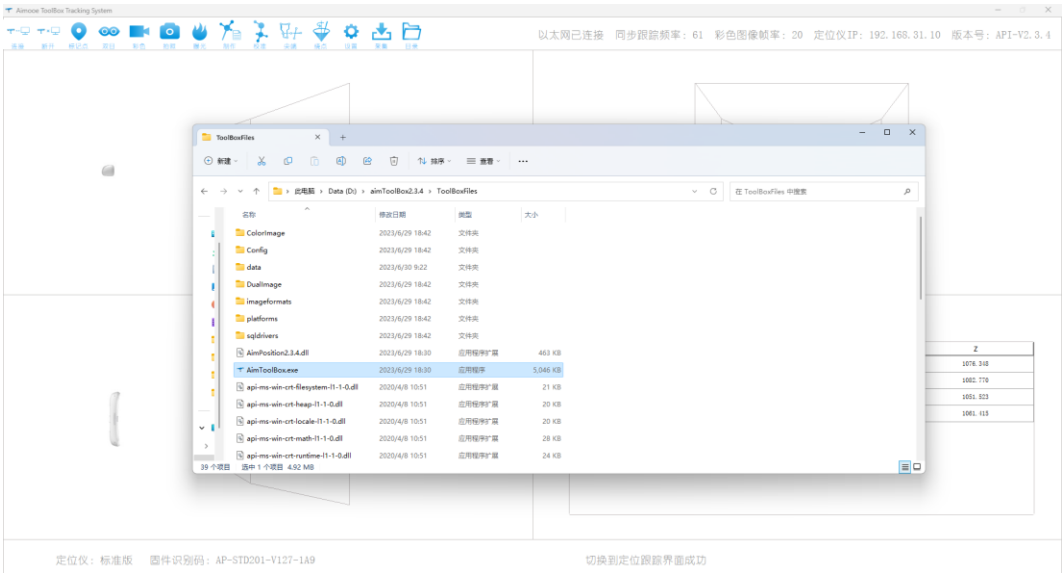


图 3.15 目录界面

3.3 光学定位系统跟踪软件操作步骤

1. 打开软件选择连接，选择有线网络连接方式连接光学定位系统。有线网络连接，需要先把电脑的 IP 地址设置到与光学定位系统同一 IP 网段下，详见《AimPosition 以太网 IP 设置说明书》。

2. 连接成功后，通过点击工具栏上的按钮可切换不同的视图，及实现不同的操作（包括工具文件制作，工具尖端注册，数据采集等等），详见工具栏功能描述。

3. 软件连接后默认显示定位视图，如图 3.1。定位视图中包含了三视图和数据列表视图。其中数据列表视图位于界面的右下方，包含标记点列表和工具列表，可用鼠标点击进行列表切换：

   a) 标记点列表，如图 3.16，实时显示标记点的序号和三维坐标，在此列表下，跟踪软件的三视图显示的是标记点的三维坐标；

标记点 | 追踪物体

Pt	X	Y	Z
P1:	-75.834	-82.378	456.268
P2:	-132.100	-75.352	443.232
P3:	-130.581	0.421	439.903
P4:	-63.841	3.178	456.436

图 3.16 标记点信息

   b) 工具跟踪列表，如图 3.17，实时显示所选择的工具的识别状态，工具原点（尖端）的三维坐标，姿态角度，RMS 误差和平均误差。工具右侧绿色实心图标表示工具在线，绿色圆圈图标表示工具离线。

图 3.17 工具跟踪信息

c) 设定参考工具，如图 3.18，右键工具列表中的其中一个工具，选择“设定参考坐标系”，此时参考工具会出现一个坐标系标识，其他工具显示的位姿信息将转化为当前工具坐标系下的值。

图 3.18 工具列表操作

d) 删除工具，如图 3.18，右键想要删除的工具，弹出的提示窗选择“删除工具”，即可将工具列表的工具及 Aimtools 文件夹里的工具文件一并删除。

3.4 二次开发

二次开发集成了标记点的三维数据、图像、工具实时跟踪识别、工具自动校准，工具尖端的注册板注册、绕点注册等功能，具体详见《AimPosition 光学定位系统 API 用户手册》。

3.5 幻影点

幻影点是光学定位系统用来确定红外标记物位置的计算结果。它们作为标记物被识别，但实际上并不存在。为了确定红外标记物的位置，光学定位系统会计算出红外标记物与各个传感器之间的连线(如图 3.19 中虚线所示)。当两条线互相交叉时，光学定位系统会计算线间距(线之间的距离)。

如果在这一交叉点上的线间距小于某一设定的阈值，则光学定位系统认为这是一个可能的标记位置。当从传感器计算出的假想线在多个地方相交且线间距均满足设定的阈值时，就会报告幻影标记。当两个或多个标记物与传感器处于同一平面时，通常会发生这种情况。

例如，在两个共面标记的情况下，会有四个数学解，如图 3.19 所示。两个是实际的标记物位置，两个是幻影标记物位置。在所示示例中，一个幻像标记物比实际标记物更接近光学定位系统，而另一个幻像标记物将比实际标记物更远离光学定位系统，但这不是唯一可能的场景。

幻影标记的数量随着共面标记物数量的增加而增加。当有 n 个共面标记物时，系统将输出 n*n 个标记物。

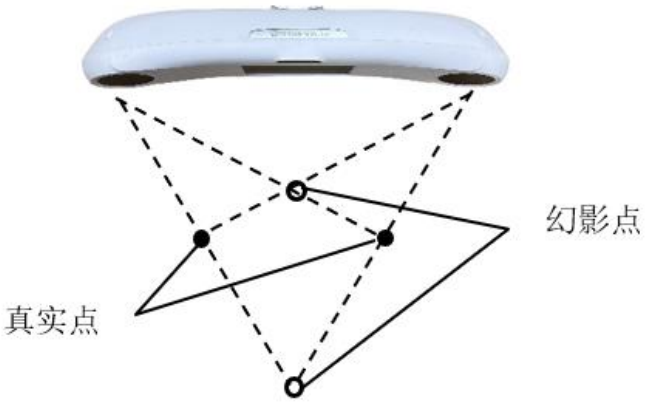


图 3.19 幻影点

以上为两个传感器获取的共面标记物数量相等的情况（n 对 n 的情况），在一些特殊状态下，会出现两个传感器获得的标记物数量不等的情况，如一个传感器识别到 n 个另一个传感器识别到 m 个，则系统将输出 m*n 个标记物（m 对 n 的情况）。

对于共面标记物数量相等的情况（n 对 n），AimPosition 光学定位系统做出了优化，能把幻影点滤除，直接输出 n 个标记物。

4 世界坐标系和视场范围

4.1 世界坐标系

AimPosition 光学定位系统的世界坐标系如图 4.1 所示，以左右相机光心连线的中点为原点，以左相机的光心指向右相机的光心的向量为 X 轴，Z 轴与 X 轴、左相机光轴共面并垂直于 X 轴，方向指向视场方向，Y 轴垂直于 X 轴和 Z 轴，整个坐标系的符合右手法则：

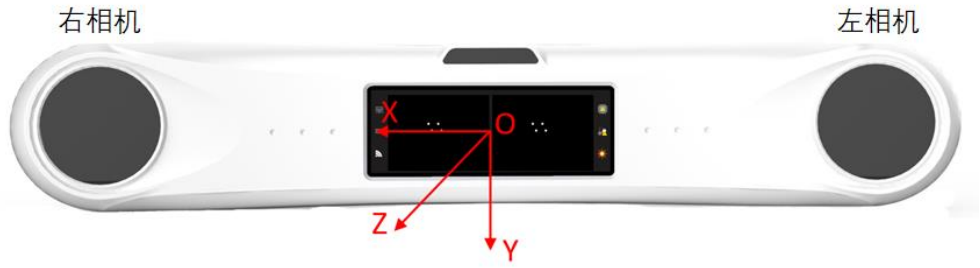


图 4.1 世界坐标系

4.2 视场范围

AimPosition 光学定位系统的视场范围为金字塔体积范围，如图 4.2 所示。在金字塔体积范围内，系统定位精度达 0.12mm。

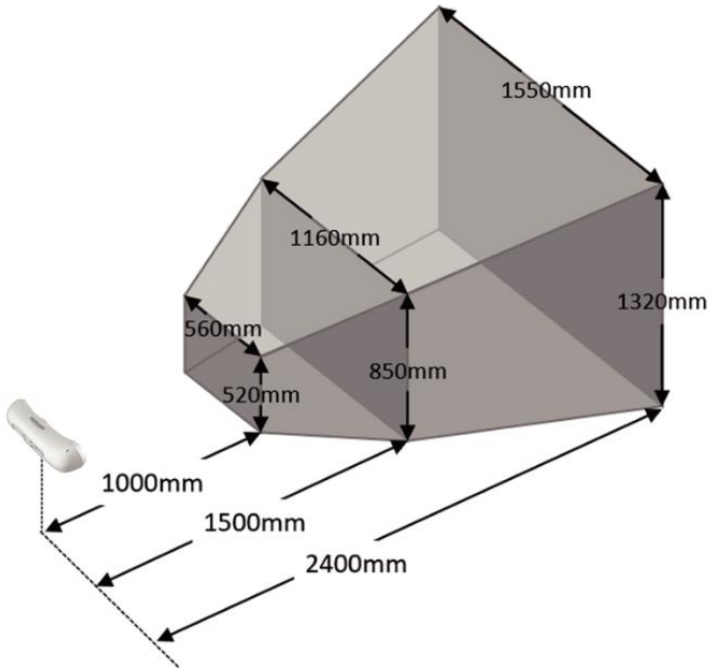


图 4.2 视场范围

5 定位激光

定位激光位于光学定位系统中部上端的小孔中（详见图 1.1），用于指示系统有效视场的中心。它可以帮助您正确的摆放光学定位系统和所要跟踪的物体。激光光束会从系统正面的中部小孔发出，并与系统的 Z 轴方向平行。

5.1 激光的使用

您可以采用以下任一方法来打开/关闭定位激光：

1. 通过光学定位系统中间触控屏(详见图 2.4),点击对应的图标打开/关闭激光。
2. 通过光学定位系统跟踪软件（ToolBox）（详见图 3.13），打开/关闭激光。
3. 通过 API 函数 Aim_SetSystemCommand(),调用 SC_LASER_ON/ SC_LASER_OFF 命令，打开/关闭激光。

在使用激光的过程中请注意以下事项：

1. 不要直视激光光束。定位激光产生的射线是可见的并可能对人眼有害。直接在近距离观察定位激光发出的射线可能会导致眼睛损伤。
2. 请采取预防措施来确保那些具有运动障碍或者反射障碍的人（如，那些正在进行药物治疗的病人）不会直接看到激光光束。那些正在进行药物治疗的病人可能会由于药物的影响或机器的束缚而无法进行避害反射（如移开视线，转头，闭眼等）。而本系统上的定位激光属于 2 类激光，其产生的射线是可见的并可能对人眼有害。直接在近距离观察激光发出的射线可能会导致眼睛损伤。

注意：若不按此规定使用控制或调整装置或执行各步操作，可能引起有害的辐射照射

5.2 定位激光的类别和标准

本系统使用的定位激光属于 2 类激光，其波长为 650nm，最大输出为 0.645mW。本系统使用的定位激光满足以下标准：

- GB 7247.1-2012
- IEC 60825-1:2007

图 5.1 所示的标签位于光学定位系统的背面，它列出了激光的规格和安全信息。

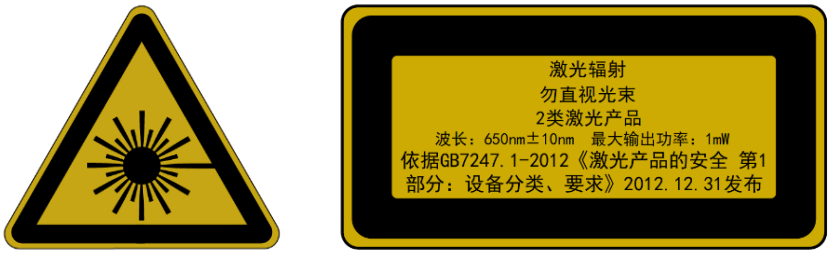


图 5.1

以下是 GB 7247.1-2012（附录 C）中关于 2 类激光的描述：

2 类

激光产品发射的波长范围为 400nm~700nm 的可见辐射，其瞬时照射是安全的，但是有意注视激光束可能是有危害的。时间基准为 0.25s 是本类别定义中所专有的，并假设对于时间稍微长些的瞬时照射，损伤的风险很低。

以下因素有助于防止在合理可预见条件下的损伤：

———无意识的照射很少反映最坏情况的条件，例如，光束对准瞳孔，最坏情况的眼的适应性调节；

———MPE 的固有安全余量，AEL 以其为基础；

———对亮光照射的自然躲避行为。

与 2M 类相比较，2 类在使用光学仪器时并不增加眼损伤的风险。

然而，2 类激光产品的激光束可引起眩目、闪光盲和视后像，特别是在光线暗的环境中。暂时的视觉干扰或受惊反应可引起间接的一般性的安全问题。如果用户在安全要求苛刻的操作中，比如操纵机器、在高处工作、有高电压的工作环境或在驾驶中，视觉干扰就可能特别需要留意。

用户要根据标记的指示不要凝视激光束，即通过移开头部或闭眼完成主动防护反应，并避免持续有意的光束内视。

6 清洁和保养

1） 清洁仪器前必须关掉电源，取下电源线和连接线；

2） 对 AimPosition 光学定位系统清洁时，请使用 75%的酒精及无尘镜头布对仪器进行擦拭，不得浸入水中，清洁时请注意不要让液体渗入仪器内部，请不要将仪器和连接线侵入液体中；

3） 禁止使用磨损材料进行清洁，避免擦伤仪器表面；

4） 清洁后避免任何清洁液残留在仪器表面；

5） 不要使用高温、高压蒸汽、电离辐射的方法来进行消毒。

7 存贮、运输和包装

7.1 存贮、运输

1） 环境温度：-10℃—+55℃；

2） 相对湿度：15%—93%，无冷凝；

3） 大气压力：700hPa—1060hPa；

4） 存储于无腐蚀性气体和通风良好的室内；

5） 允许使用一般交通运输工具，但须做好防护防止运输过程中的剧烈冲击、震动及雨雪淋溅。

7.2 包装

（1）随机文件：

a） 合格证；

b） 说明书；

c） 装箱清单；

（2）产品铭牌；

（3）附配件：

序号	附配件名称	数量
1	12V 电源适配器	1 个
2	USB 数据传输线	1 条
3	网线	1 条
4	API 软件	1 个

8 售后服务说明

8.1 保修内容及期限

艾目易公司为客户提供产品保修服务，产品保修内容及期限说明见下表：

序号	部 件 名 称	保修期限	备注
1	光学定位系统主机	12 个月（含）	
2	电源适配器	12 个月（含）	

8.2 售后服务

当您从艾目易授权的任何机构购买的产品出现故障时，或使用中有技术问题需要咨询时，均可拨打服务热线：（+86）020-31800906。

服务时间：每周一至周五，9:00-17:00。

在艾目易服务人员为您服务时，请您准备好对应的购机发票，如果您无法提供，艾目易将根据该产品编号查询其出厂日期，并以查询到的相关有效保修起始日为准提供保修服务。

经艾目易维修后的产品，保修期内继续享有本标准的保修服务承诺。如果部件已过保修期，经有偿服务后，所换或维修的部件可享有 90 天的保修。

8.3 不属于免费保修义务的情形

1) 非艾目易授权销售的产品；
2) 产品或部件已经超出保修期；
3) 未按说明书要求规定的工作环境使用造成的故障或损坏；
4) 任何未经艾目易授权和同意的维修行为造成的故障或损坏；
5) 因意外因素或人为原因（包括操作失误、划伤、搬运、磕碰、输入不合适的电压等）导致的故障或损坏；运输或其他非正常使用所导致的故障；
6) 因自然灾害等不可抗力（如地震、火灾、非正常震动或电损坏等）原因造成的故障或损坏；
7) 其他并非产品（包括部件）本身质量问题而导致的故障或损坏；

由于上述事项的影响使艾目易无法直接或间接履行本合同或造成延误履行本合同的情况，将不被视为违约。

8.4 特别提醒

本承诺仅适用于艾目易正式授权销售的产品。

本标准保修服务承诺，仅适用于您所购买 AimPosition 光学定位系统出厂时标准配置的部件（参见用户配置清单）。如果您对艾目易的服务有其它约定，建议您采用书面方式在合同中以附件形式另行约定。

如果相关法律法规发生变化，艾目易将依对应的法律规定向您提供售后服务；

基于知识产权的保护，艾目易将收回维修所更换的备件，艾目易有保留对此服务承诺的解释权。

附录 A 安全特征

1. 产品主要安全特征

1.1 按防电击类型分类：II 类

1.2 按防电击的程度分类：无应用部分

1.3 按 GB 4208 中规定的对外壳的防护程度分类：IPX0

1.4 按在与空气混合的易燃麻醉气与或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度分类：非 AP/APG 型

1.5 按运行模式分类：连续运行

1.6 设备的额定电压和频率：AC 100-240V 50/60Hz

1.7 设备的输入功率：192VA

1.8 设备是否具有对除颤放电效应防护的应用部分：否

1.9 设备是否具有信号输出或输入部分：是

1.10 永久性安装设备或非永久性安装设备：非永久性安装设备

1.11 绝缘图，见图 A.1

1.12 电磁兼容按 GB 4824 分类：1 组 A 类

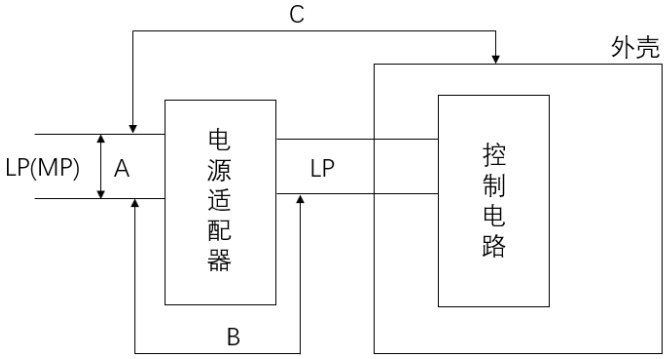


图 A.1 光学定位系统绝缘图

电器绝缘图参数						
位置	绝缘路径	绝缘类型	参考电压 (V)	试验电压 (V)	爬电距离 (mm)	电气间隙 (mm)
A	A-f	BOP	AC240	AC1500	3.0	1.6
B	A-e	DI/RI	AC240	AC4000	8.0	5.0
C	A-a_2	DI/RI	AC240	AC4000	8.0	5.0
备注：BOP：相反极性间的绝缘；DI：双重绝缘；RI：加强绝缘。						

艾目易|Aimooe
广州艾目易科技有限公司
电话/传真：020-31800906
邮　　件：lict@aimooe.com
地　　址：广州市黄埔区开泰大道 30 号之六广州艾目易科技有限公司
www.aimooe.com